

CAFÉ ABC

TAKE AWAY

21/10/2026

DỰ ÁN

Quản lý quán cafe

mô hình bán mang đi (take away)

Java Swing · JDBC · SQL Server

Tài liệu minh họa gồm

1. Danh sách màn hình & phân quyền 3 vai trò — **tr. 2**
2. Cây cấu trúc thư mục project và package trong src — **tr. 3**
3. Kiến trúc 4 package: gui · dao · connect · entity — **tr. 4**
4. Sơ đồ lớp (entity): bán hàng/nhân sự và kho — **tr. 5–6**
5. Hình giao diện 10 màn hình (wireframe có dữ liệu mẫu) — **tr. 7–16**

Lưu ý

Đây là bản phác thảo (wireframe) để hai bên thống nhất ý tưởng. Mọi số liệu, tên món, tên nhân viên trong hình chỉ là dữ liệu mẫu. Giao diện và sơ đồ sẽ được chỉnh lại khi chốt chức năng chi tiết và thiết kế CSDL.

Danh sách màn hình & phân quyền

Ứng dụng dành cho nhân viên nội bộ, quán chỉ bán take away nên không có sơ đồ bàn.

#	Màn hình	Class (package gui)	Vai trò sử dụng	Chức năng chính
1	Đăng nhập	frame.FrmDangNhap	Tất cả	Xác thực tài khoản, kiểm tra rỗng/regex, mở khung chính theo vai trò
2	Khung chính	frame.FrmMain	Tất cả	Menu bên trái, đổi panel bằng CardLayout, ẩn menu theo quyền
3	Trang chủ	panel.PnlTrangChu	Tất cả	Chỉ số trong ngày, đơn đang chờ, cảnh báo nguyên liệu sắp hết
4	Bán hàng	panel.PnlBanHang	Thu ngân, Quản lý	Chọn món, size/đường/đá/topping, giỏ hàng, áp khuyến mãi
5	Thanh toán + hóa đơn	dialog.DlgThanhToan	Thu ngân, Quản lý	Tính tiền thừa, chọn phương thức, in hóa đơn, lưu bằng transaction
6	Quản lý đơn	panel.PnlQuanLyDon	Tất cả	Tra cứu đơn, đổi trạng thái (Mới tạo → Đang pha chế → Hoàn thành), hủy đơn
7	Thực đơn	panel.PnlThucDon	Quản lý	Thêm/sửa/xóa món, loại món, size, topping, ảnh món
8	Nhân viên	panel.PnlNhanVien	Quản lý	Quản lý hồ sơ nhân viên và tài khoản đăng nhập, đặt lại mật khẩu
9	Kho	panel.PnlKho	Quản lý (NV chỉ xem tồn)	Tồn kho, phiếu nhập, phiếu xuất, nhà cung cấp, cảnh báo sắp hết
10	Khuyến mãi	panel.PnlKhuyenMai	Quản lý	Tạo chương trình giảm giá theo % hoặc số tiền, thời hạn, đơn tối thiểu
11	Thống kê	panel.PnlThongKe	Quản lý	Doanh thu theo ngày/tháng, món bán chạy, xuất báo cáo Excel/PDF
12	Đổi mật khẩu	dialog.DlgDoiMatKhau	Tất cả	Đổi mật khẩu cho tài khoản đang đăng nhập

Phân quyền đề xuất

Quản lý (chủ quán)

- Toàn quyền tất cả màn hình
- Quản lý thực đơn, nhân viên, kho, khuyến mãi
- Xem thống kê và xuất báo cáo

Thu ngân

- Trang chủ, Bán hàng, Quản lý đơn
- Tạo đơn, thanh toán, hủy đơn, in lại hóa đơn
- Xem tồn kho, đổi mật khẩu

Pha chế

- Trang chủ, Quản lý đơn
- Xem đơn chờ, đổi trạng thái sang Đang pha chế / Hoàn thành
- Xem tồn kho, đổi mật khẩu

Cấu trúc thư mục project

Gồm thư mục gốc (trái) và package bên trong src (giữa, phải) theo mô hình 4 package.

Thư mục gốc của project

```
QuanLyCafe/
├── src/                    ← mã nguồn Java
├── resources/
│   ├── images/             ← logo, ảnh món
│   ├── icons/              ← icon nút, menu
│   └── fonts/              ← font tùy chỉnh
├── lib/                    ← mssql-jdbc.jar, ...
├── database/
│   ├── tao_bang.sql
│   └── du_lieu_mau.sql
├── reports/                ← hóa đơn, báo cáo
├── docs/                   ← ERD, sơ đồ lớp
├── config/
│   └── config.properties
└── README.md
```

Ghi chú

- Mỗi entity chính có một DAO; các bảng chi tiết (ChiTietHoaDon, ChiTietPhieuNhap, ChiTietPhieuXuat) được lưu trong DAO của bảng cha để dùng chung một transaction.
- Main.java đặt trong gui để mở FrmDangNhap đầu tiên.
- Nên đặt tên class thống nhất: Frm... (frame), Pnl... (panel), Dlg... (dialog).

src — connect & entity

```
src/
├── connect/
│   └── ConnectDB.java
└── entity/
    ├── TaiKhoan.java
    ├── NhanVien.java
    ├── LoaiMon.java
    ├── Mon.java
    ├── Size.java
    ├── Topping.java
    ├── HoaDon.java
    ├── ChiTietHoaDon.java
    ├── KhuyenMai.java
    ├── NguyenLieu.java
    ├── NhaCungCap.java
    ├── PhieuNhap.java
    ├── ChiTietPhieuNhap.java
    ├── PhieuXuat.java
    └── ChiTietPhieuXuat.java
```

Phụ thuộc giữa các package

gui → dao → connect → SQL Server

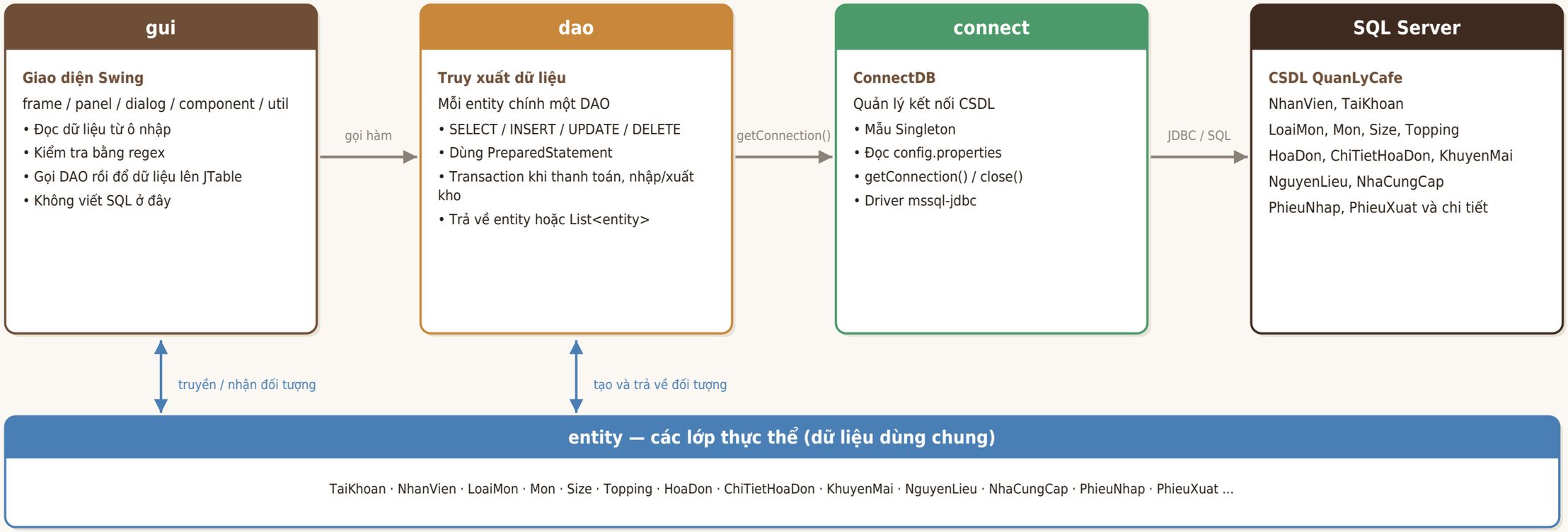
entity được gui và dao dùng chung để truyền dữ liệu. entity không phụ thuộc package nào khác.

src — dao & gui

```
src/
├── dao/
│   ├── TaiKhoanDAO.java
│   ├── NhanVienDAO.java
│   ├── LoaiMonDAO.java
│   ├── MonDAO.java
│   ├── SizeDAO.java
│   ├── ToppingDAO.java
│   ├── HoaDonDAO.java
│   ├── KhuyenMaiDAO.java
│   ├── NguyenLieuDAO.java
│   ├── NhaCungCapDAO.java
│   ├── PhieuNhapDAO.java
│   └── PhieuXuatDAO.java
└── gui/
    ├── Main.java
    ├── frame/
    │   ├── FrmDangNhap.java
    │   └── FrmMain.java
    ├── panel/
    │   ├── PnlTrangChu / PnlBanHang
    │   ├── PnlQuanLyDon / PnlThucDon
    │   ├── PnlNhanVien / PnlKho
    │   └── PnlKhuyenMai / PnlThongKe
    ├── dialog/
    │   └── DlgThanhToan / DlgDoiMatKhau
    ├── component/          ← nút bo góc, bảng có style
    └── util/
        └── Validator, FormatUtil, ExportUtil,
            SessionManager, AppColor
```

Kiến trúc 4 package

Mỗi tầng chỉ làm một việc. gui không viết SQL, dao không đụng đến giao diện.

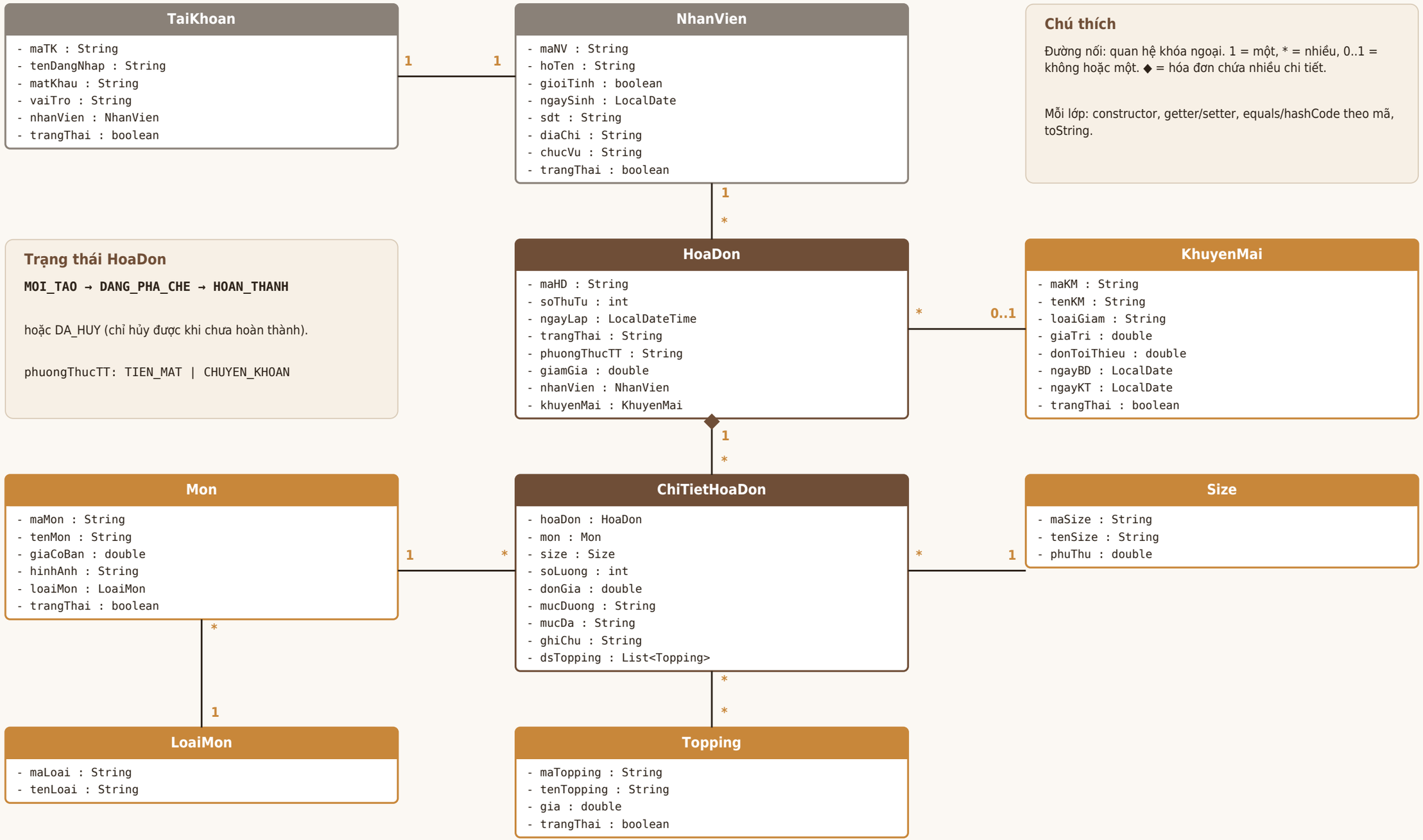


Ví dụ luồng xử lý: bấm nút “Xác nhận thanh toán”



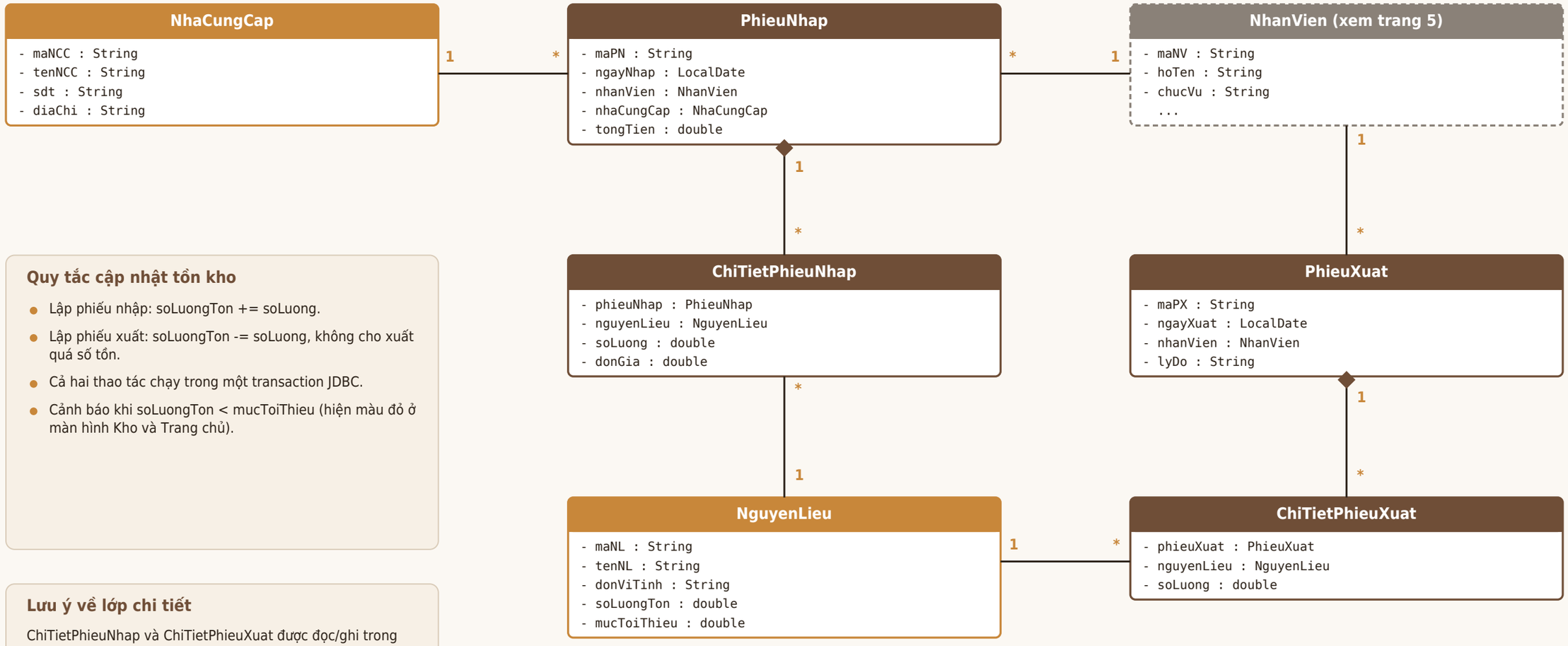
Sơ đồ lớp (1/2): bán hàng và nhân sự

Mỗi lớp tương ứng một bảng trong CSDL. Thuộc tính kiểu lớp khác (nhanVien, mon...) thể hiện khóa ngoại.



Sơ đồ lớp (2/2): kho nguyên liệu

Kho làm ở mức nhập và xuất cơ bản: nhập hàng làm tồn tăng, xuất (hao hụt, hủy) làm tồn giảm.



Quy tắc cập nhật tồn kho

- Lập phiếu nhập: soLuongTon += soLuong.
- Lập phiếu xuất: soLuongTon -= soLuong, không cho xuất quá số tồn.
- Cả hai thao tác chạy trong một transaction JDBC.
- Cảnh báo khi soLuongTon < mucToiThieu (hiện màu đỏ ở màn hình Kho và Trang chủ).

Lưu ý về lớp chi tiết

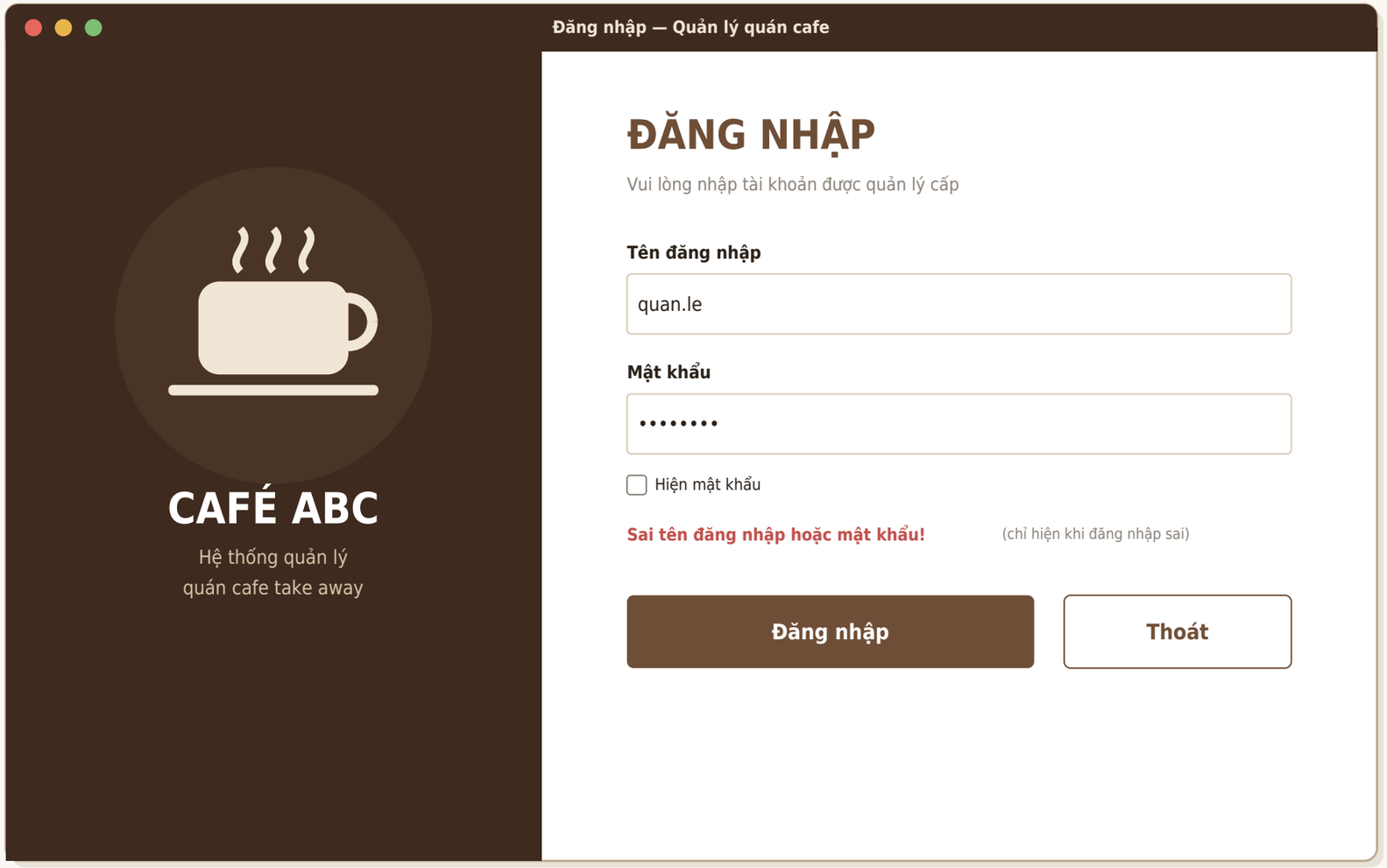
ChiTietPhieuNhap và ChiTietPhieuXuat được đọc/ghi trong PhieuNhapDAO và PhieuXuatDAO, cùng cách làm với ChiTietHoaDon trong HoaDonDAO.

Vì sao có phiếu xuất?

Quán take away không trừ nguyên liệu theo công thức từng ly. Vì vậy phiếu xuất dùng để ghi nhận nguyên liệu dùng cho ca, hao hụt, đổ bỏ hoặc kiểm kê điều chỉnh. Đây là cách đơn giản và vẫn đủ để theo dõi tồn kho.

Màn hình 1: Đăng nhập

frame.FrmDangNhap — nhân viên đăng nhập, hệ thống mở khung chính theo vai trò.



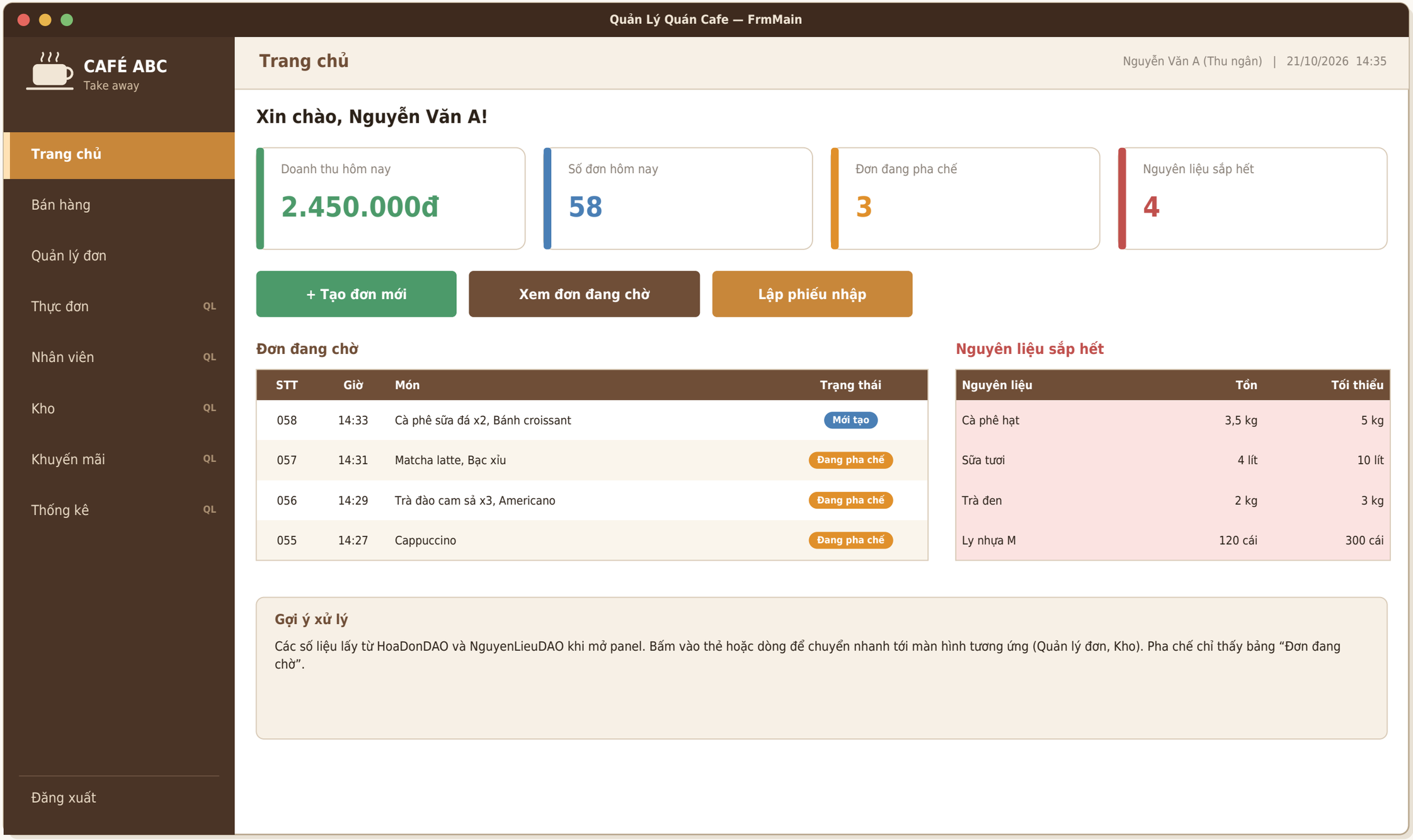
Thành phần Swing và xử lý

JTextField (txtTenDN), JPasswordField (txtMatKhau), JCheckBox (chkHienMK), JButton (btnDangNhap, btnThoat).

Luồng: kiểm tra rỗng và regex tên đăng nhập → TaiKhoanDAO.dangNhap() → lưu nhân viên vào SessionManager → mở FrmMain và ẩn các menu không đủ quyền.

Màn hình 2: Trang chủ

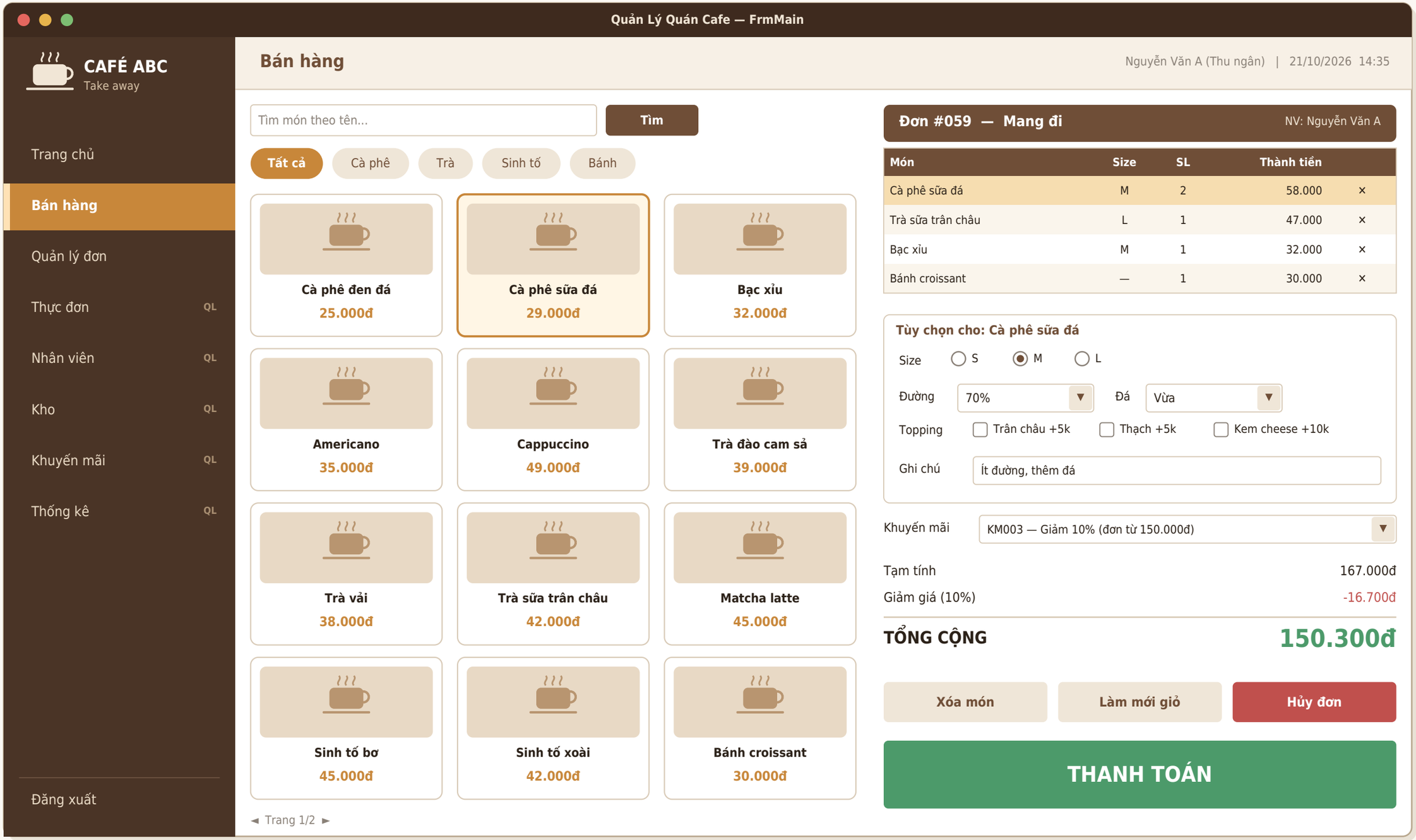
panel.PnlTrangChu — nhìn nhanh tình hình trong ngày ngay sau khi đăng nhập.



Thành phần Swing: JPanel (thẻ chỉ số vẽ bằng paintComponent hoặc JPanel có viền), JButton, JTable + DefaultTableModel. Màu trạng thái dùng chung từ AppColor.

Màn hình 3: Bán hàng

panel.PnlBanHang — màn hình quan trọng nhất: chọn món bên trái, giỏ hàng và thanh toán bên phải.



Thành phần Swing: JTextField, JButton, JPanel thẻ món (GridLayout), JTable giỏ hàng, JRadioButton + ButtonGroup (size), JComboBox (đường, đá, khuyến mãi), JCheckBox (topping), JLabel tổng tiền.

Màn hình 4: Thanh toán, hóa đơn, đổi mật khẩu

dialog.DlgThanhToan, hóa đơn in ra (ExportUtil), dialog.DlgDoiMatKhau.

Thanh toán — DlgThanhToan

Đơn #059 — Mang đi

Tạm tính	167.000đ
Khuyến mãi KM003	-16.700đ
Tổng thanh toán	**150.300đ**

Phương thức

(•) Tiền mặt ( ) Chuyển khoản / QR

Khách đưa: 200.000

Tiền thừa: 49.700đ

[x] In hóa đơn sau khi thanh toán

[Xác nhận thanh toán] [Hủy]

CAFÉ ABC

12 Đường Mẫu, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0900 000 000

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Số: HD0430 STT: #059
Ngày: 21/10/2026 14:35
Thu ngân: Nguyễn Văn A

Món	SL	T.tiền
Cà phê sữa đá (M)	2	58.000
Trà sữa TC (L)+TC	1	47.000
Bạc xỉu (M)	1	32.000
Bánh croissant	1	30.000

Tạm tính	167.000
Giảm giá (KM003)	-16.700
TỔNG CỘNG	**150.300**
Tiền mặt	200.000
Tiền thừa	49.700

Cảm ơn quý khách!
Hẹn gặp lại

HD0430

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại
••••••

Mật khẩu mới
••••••

Nhập lại mật khẩu mới
••••••

[Lưu] [Hủy]

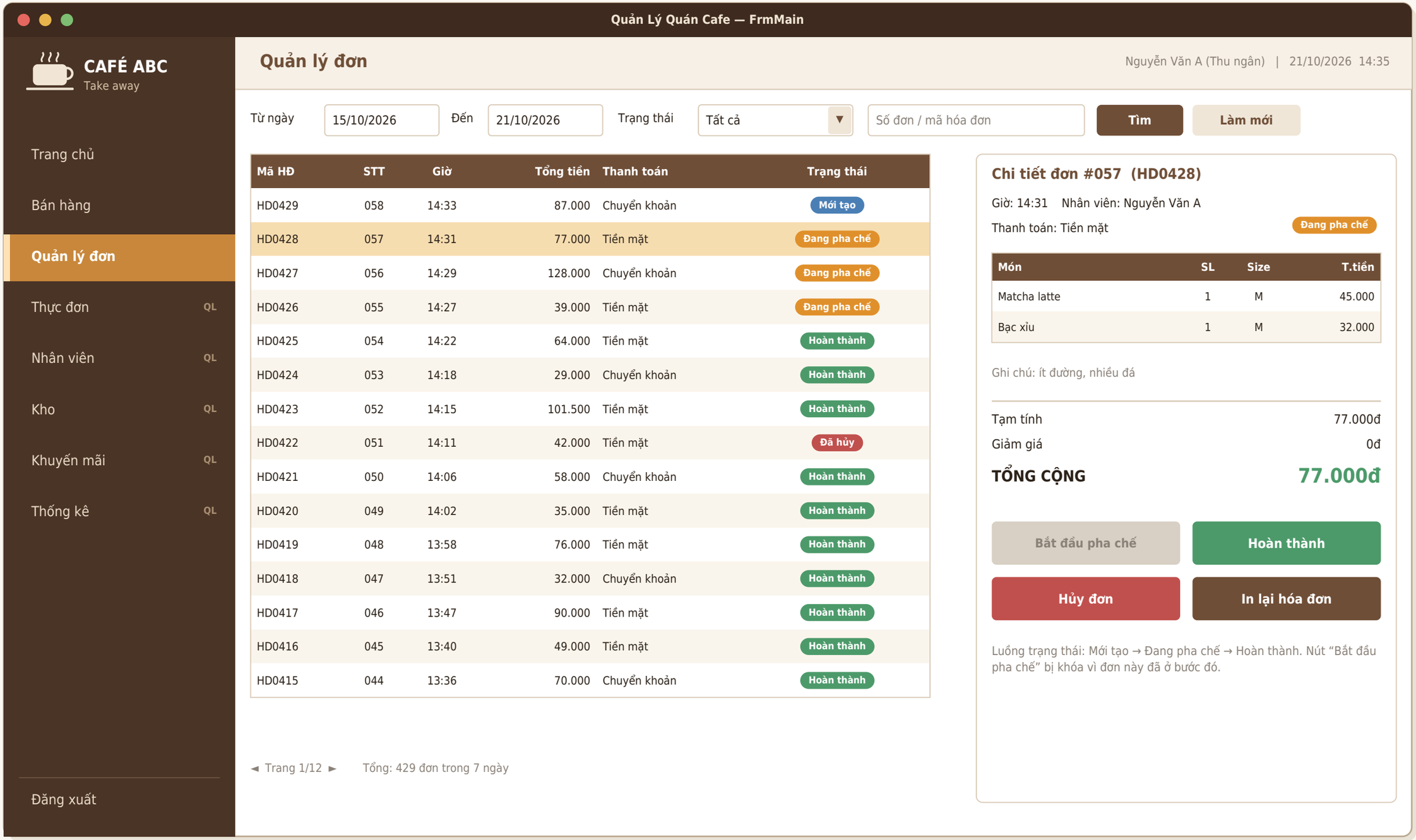
Gợi ý

Mật khẩu mới ≥ 6 ký tự, kiểm tra bằng regex. Mật khẩu nên băm (SHA-256) trước khi lưu vào cột matKhau, không lưu dạng chữ thường.

DlgThanhToan: JDialog (modal), JRadioButton + ButtonGroup, JTextField (tiền khách đưa) tính tiền thừa bằng DocumentListener. Hóa đơn: in qua PrinterJob hoặc xuất PDF (ExportUtil). Việc lưu hóa đơn nằm trong HoaDonDAO.thanhToan() dùng transaction.

Màn hình 5: Quản lý đơn

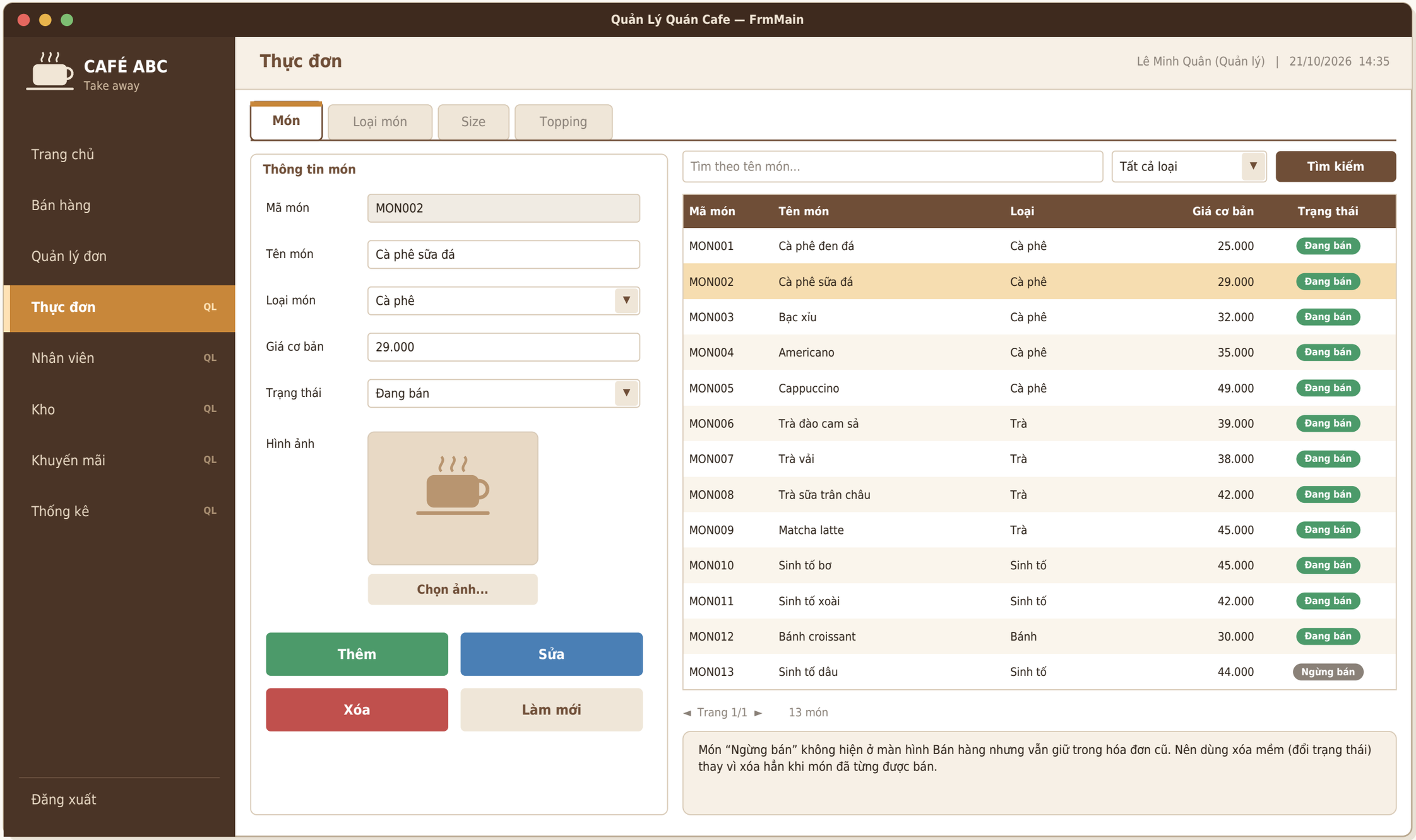
panel.PnlQuanLyDon — pha chế và thu ngân theo dõi đơn, đổi trạng thái, tra cứu lịch sử.



Thành phần Swing: JTextField/JComboBox (bộ lọc), JTable + DefaultTableModel, ListSelectionListener để nạp chi tiết, JLabel tạo "nhãn trạng thái" bằng TableCellRenderer (đổi màu theo trạng thái).

Màn hình 6: Thực đơn

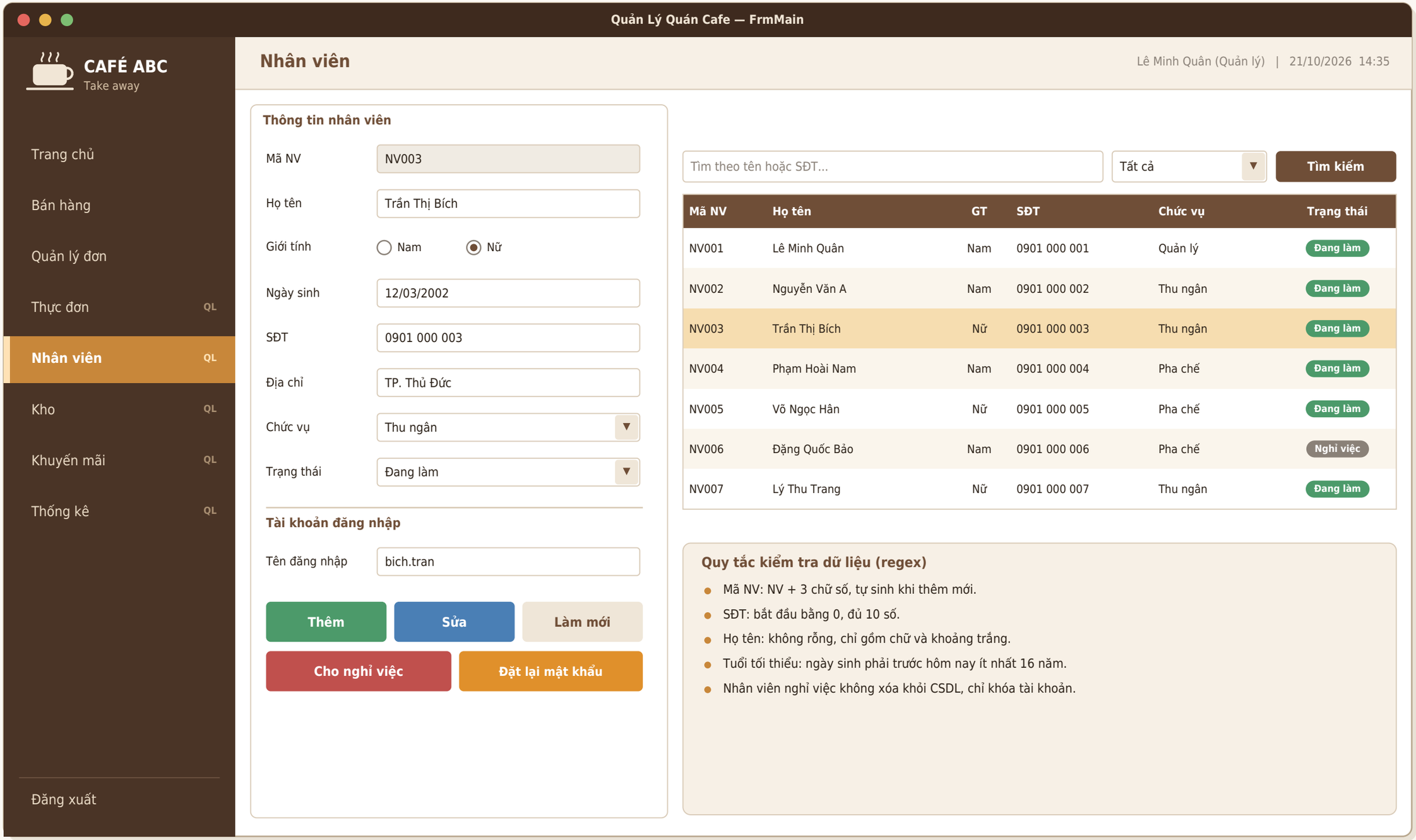
panel.PnlThucDon — quản lý món, loại món, size, topping (chỉ Quản lý). Bố cục form bên trái + bảng bên phải.



Thành phần Swing: JTabbedPane hoặc nút chuyển CardLayout (4 tab), JTextField, JComboBox, JLabel hiển thị ảnh (ImageIcon), JFileChooser để chọn ảnh, JTable + TableRowSorter để lọc/sắp xếp.

Màn hình 7: Nhân viên

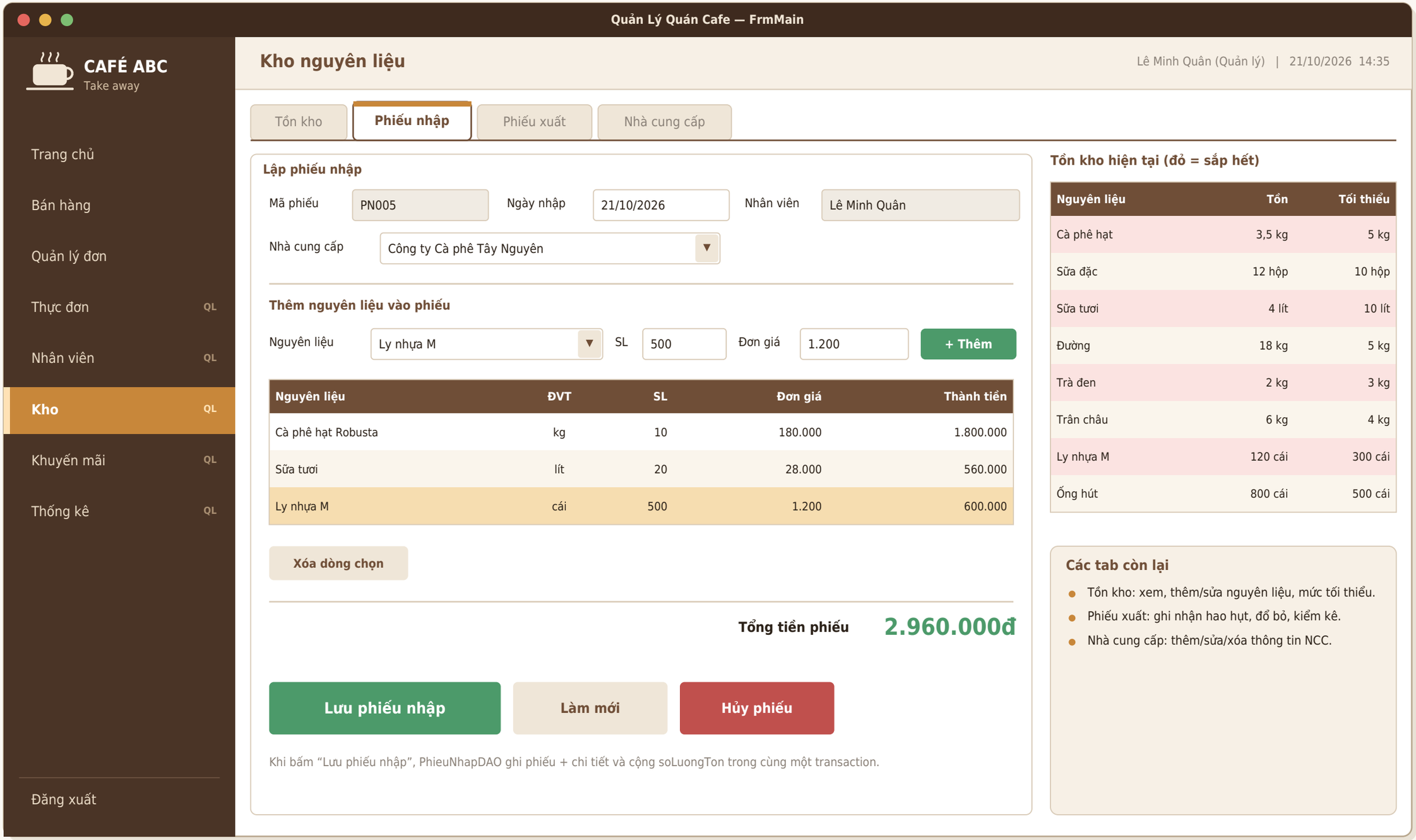
panel.PnlNhanVien — quản lý hồ sơ nhân viên và tài khoản đăng nhập (chỉ Quản lý).



Thành phần Swing: JTextField, JRadioButton + ButtonGroup (giới tính), JComboBox (chức vụ, trạng thái), JTable + DefaultTableModel. Cách bố cục giống bài Quản lý độc giả đã làm: form bên trái, JTable bên phải, bấm dòng thì đổ dữ liệu lên form.

Màn hình 8: Kho nguyên liệu

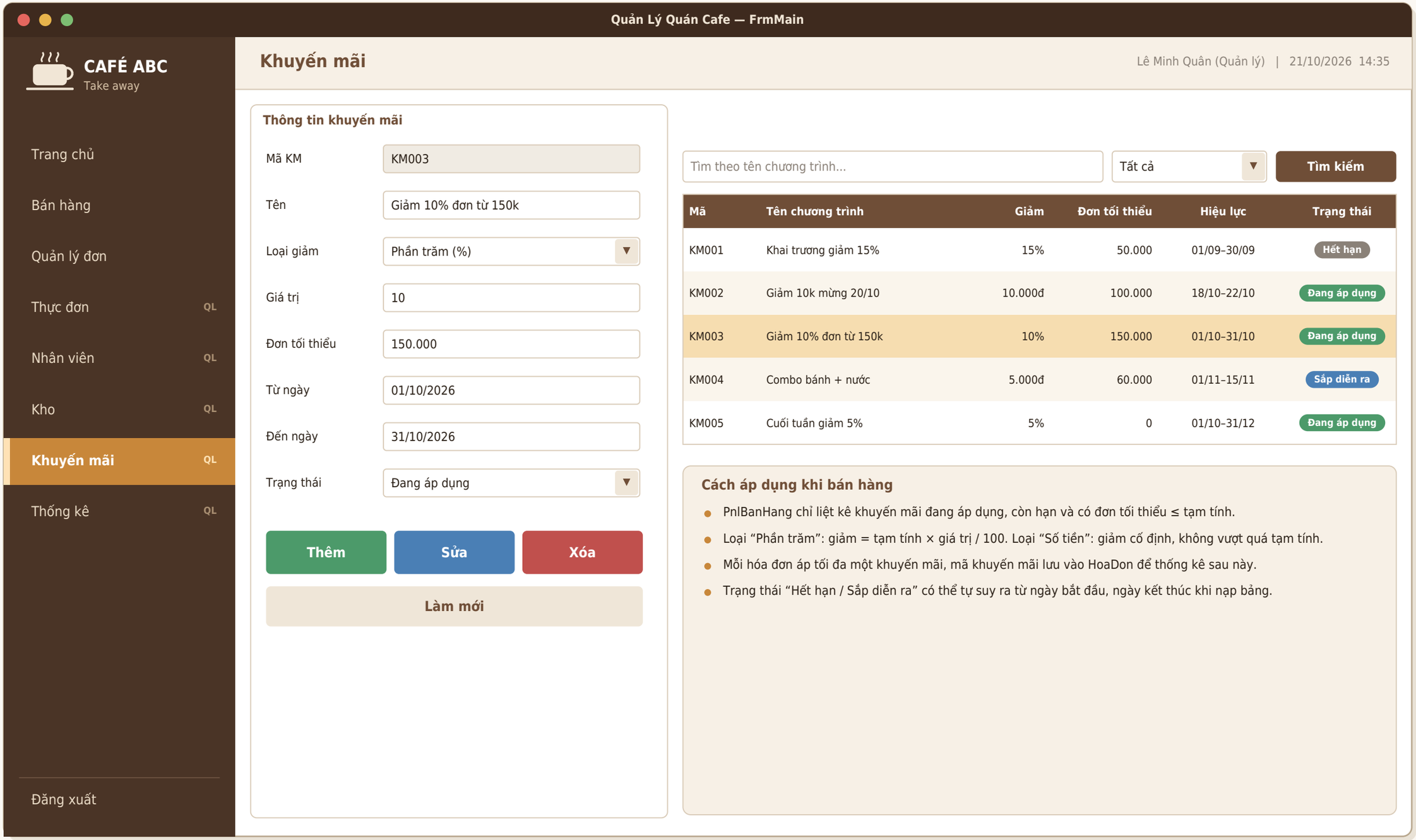
panel.PnlKho — tồn kho, lập phiếu nhập, phiếu xuất, nhà cung cấp. Hình minh họa tab “Phiếu nhập”.



Thành phần Swing: JTabbedPane (4 tab), JComboBox, JTextField, JTable với DefaultTableModel (thêm/xóa dòng ngay trên bảng), TableCellRenderer tô đỏ dòng có tồn < tối thiểu.

Màn hình 9: Khuyến mãi

panel.PnlKhuyenMai — tạo chương trình giảm giá theo % hoặc số tiền để áp dụng khi bán hàng (chỉ Quản lý).



Thành phần Swing: JTextField, JComboBox, JTable + DefaultTableModel, ô ngày nhập bằng JTextField + regex dd/MM/yyyy (hoặc thư viện JCalendar/JDateChooser nếu muốn chọn ngày bằng lịch).

Màn hình 10: Thống kê

panel.PnlThongKe — doanh thu theo ngày, món bán chạy và xuất báo cáo (chỉ Quản lý).

Quản Lý Quán Cafe — FrmMain

CAFÉ ABC
Take away

- Trang chủ
- Bán hàng
- Quản lý đơn
- Thực đơn QL
- Nhân viên QL
- Kho QL
- Khuyến mãi QL
- **Thống kê** QL

Đăng xuất

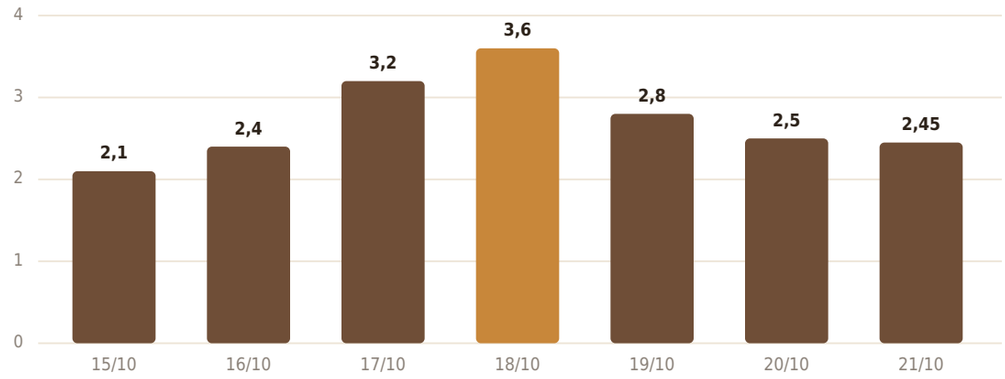
Thống kê

Lê Minh Quân (Quản lý) | 21/10/2026 14:35

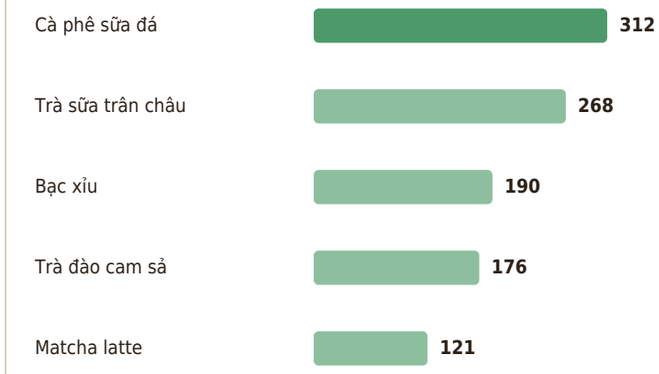
Từ ngày 15/10/2026 Đến ngày 21/10/2026 Xem theo Theo ngày ▼ [Thống kê] [Xuất Excel] [Xuất PDF]

Tổng doanh thu	Số đơn	Giá trị TB / đơn	Món bán chạy nhất
19.050.000đ	429	44.406đ	Cà phê sữa đá

Doanh thu 7 ngày gần nhất (triệu đồng)



Top 5 món bán chạy (số ly)



Doanh thu chi tiết theo ngày

Ngày	Số đơn	Doanh thu (đ)	TB / đơn (đ)
21/10/2026	58	2.450.000	42.241
20/10/2026	57	2.500.000	43.860
19/10/2026	62	2.800.000	45.161
18/10/2026	78	3.600.000	46.154
17/10/2026	70	3.200.000	45.714

Truy vấn gợi ý

HoaDonDAO.thongKeDoanhThu(tuNgay, denNgay): GROUP BY ngày trên HoaDon đã “Hoàn thành”, bỏ đơn “Đã hủy”.

Biểu đồ vẽ bằng JFreeChart (thư viện ngoài) hoặc tự vẽ bằng paintComponent; xuất Excel dùng Apache POI.

Thành phần Swing: JComboBox, JTextField, JButton, JTable, ChartPanel (JFreeChart) hoặc JPanel tự vẽ. Nên bọc phần xuất file trong ExportUtil để panel gọn.